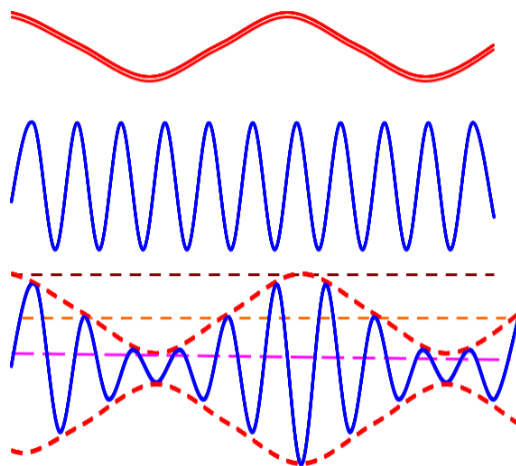


幅度调制与解调

1 幅度调制的原理

调制是将低频信号（调制信号）加载到载波信号上的过程，为了便于信号的传输与处理。

幅度调制：用低频调制信号去控制高频载波信号，使其幅度按照调制信号改变，但是载波信号频率不变。因为两者频率相差太大，对于载波信号相当于乘以一个常数。



标准调幅AM的原理：

其时域表达式为： $s_{AM}(t) = [A_0 + m(t)]\cos\omega_c t = A_0\cos\omega_c t + m(t)\cos\omega_c t$

转化为频域上为： $S_{AM}(\omega) = \pi A_0[\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] + \frac{1}{2}[M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$

其中 A_0 为载波信号的幅度。当 $|m(t)| \leq A_0$ 时，可以满足已调波形的上下包络线表示调制信号。当 $|m(t)| > A_0$ 时，上下包络线存在交叉，此时不能准确表示调制信号，出现过调幅现象。

2 相干解调与非相干解调

相干解调的原理是：首先从已调信号中提取与载波信号相关（同频同相）的参考信号，然后将参考信号与已调信号相乘，得到 $v(t)$ ，将 $v(t)$ 送入低通滤波器，滤除高通分量，得到解调信号 $s(t)$

非相干解调原理：将已调信号通过包络检波器处理，模拟载波信号的包络线，得到解调信号 $s(t)$

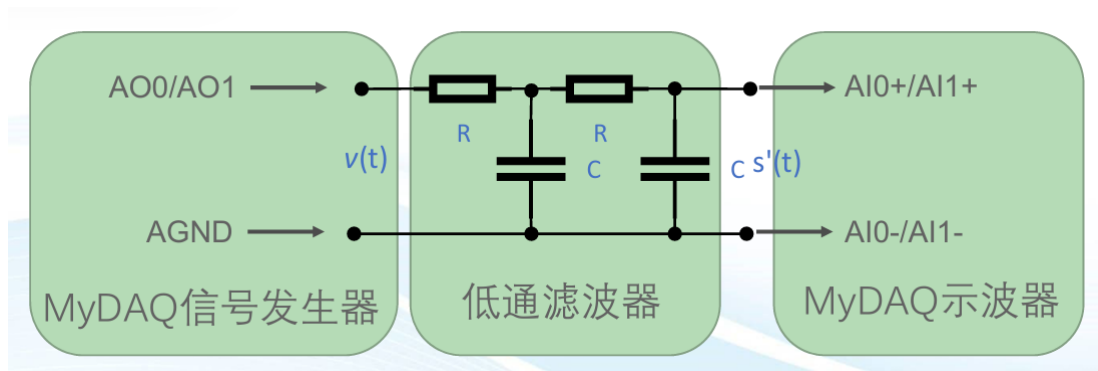
对于相干解调，要求得到准确的载波信号的相位和频率，如果同步失败，解调效果大大下降。因为与低通滤波器有关，因此载波信号频率越大，解调效果越好，如果频率较低，低通滤波器可能没有较好的效果。因为其是从频率相位的角度来解调，那么载波信号的 A_0 的影响就不会很大。电路更复杂。

对于非相干解调，其原理是提取已调信号的包络线，对频率要求不高，但是对载波信号幅度 A_0 要求高，如果 A_0 小，导致上下包络线交叉，那么就不能准确的分辨出调制信号，导致信号失真。因为提取的是已调信号的包络线，结果会有直流偏置， A_0 越大偏置越大。电路结构简单。

3 实验内容

3.1 AM调制与相干解调

接线：



AM调制：

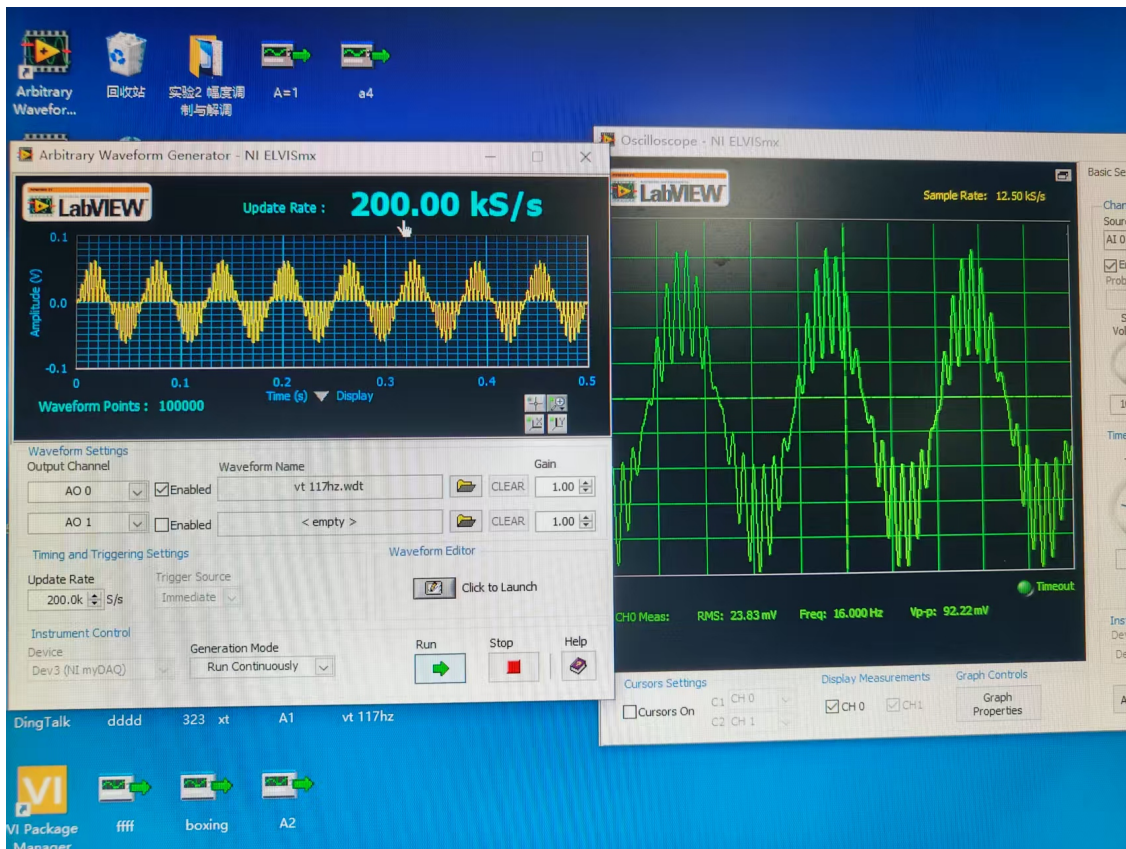
调制信号 $s(t)$ ：正弦波，频率16HZ，幅值0.25V，相位 0° ，偏置0，持续时间500ms，采样率200kHz

载波信号 $x(t)$ ：正弦波，频率16kHz，幅值0.5，相位 90° ，偏置0，持续时间500ms，采样率200kHz

已调信号 $y(t)=s(t)x(t)$ ，为了相干解调要再乘上相干载波信号 $x(t)$ 得到 $v(t)$ ，将 $v(t)$ 送入低通滤波器，得到结果。



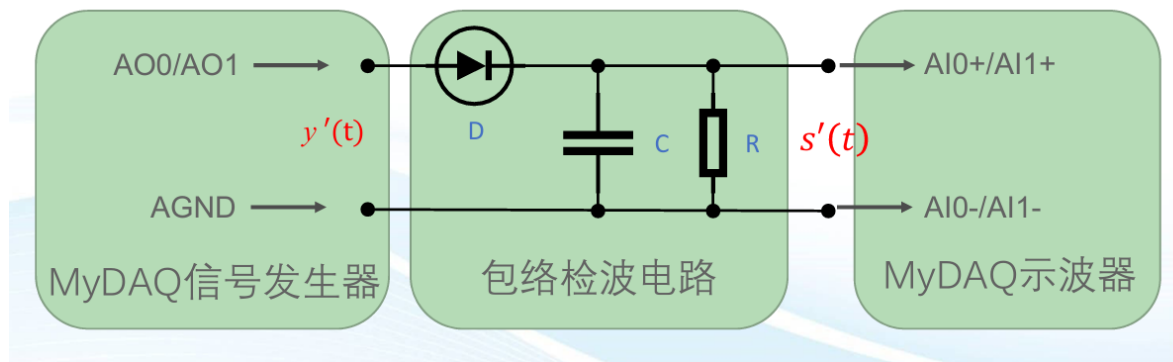
将载波信号的频率改为117hz，得到的结果为



由此可见，因为有低通滤波器的存在，当载波信号频率偏低时，解调效果不好。

3.2 AM调制和非相干解调

接线：



调制的过程与上个实验一致，解调时要在已调信号基础上加若干个载波信号 $A\cos\omega_0 t$ ，为了保证包络线不交叉。

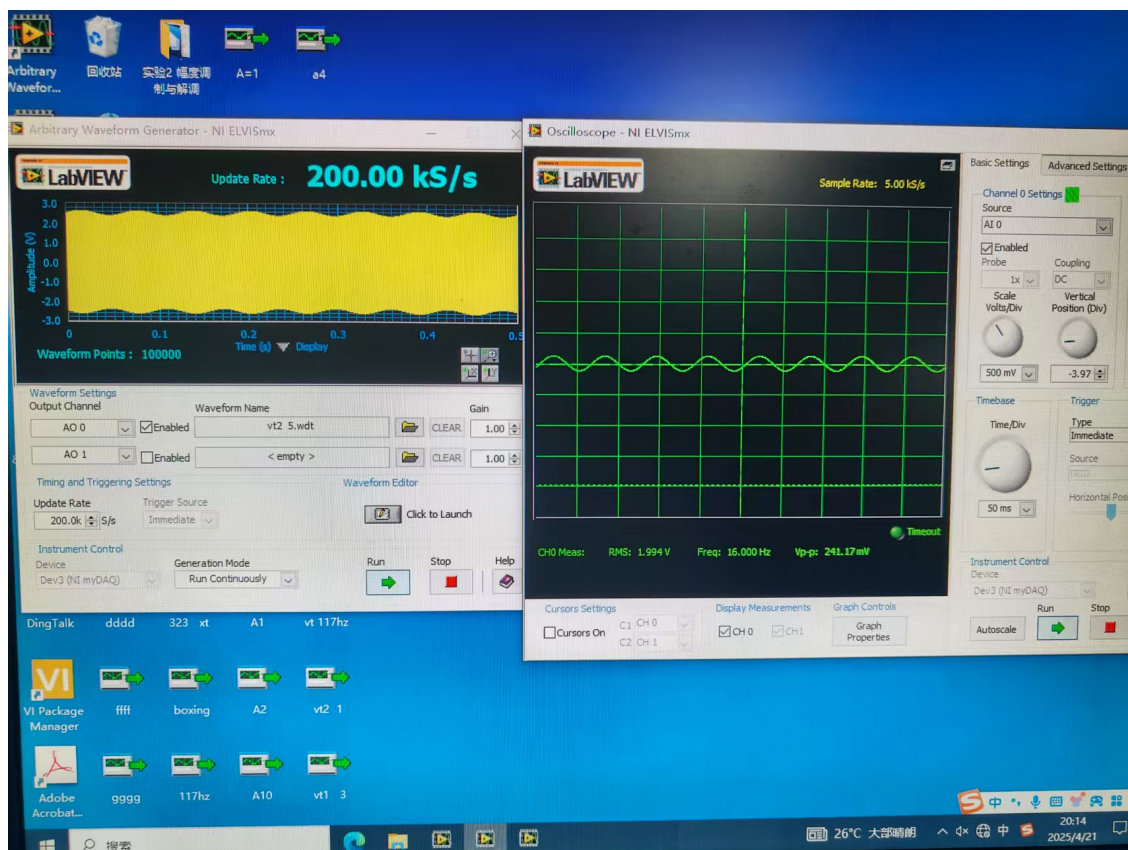
当 $A=1$ ，即加一个载波信号



当A=2，即加2个载波信号



当A=5，即加5个载波信号



由此可见，当A过小时会导致失真，当A过大时解调出的信号直流偏置会过大，因此选择合适的A可以得到合适的结果。

4 实验体会

经过本实验，了解了幅度调制的原理，并且学习了相干解调与非相干解调两者的区别，用实验更清楚的看到了载波频率对相干解调的影响，载波频率对非相干解调的影响。